

Propuesta de Desarrollo: Sincronización de Bloqueos de Puntos de Venta entre Oracle y SQL Server



Resumen Ejecutivo

Problema: Los puntos de venta con facturas en mora se bloquean correctamente en Oracle, pero el sistema que opera sobre SQL Server no reconoce estos bloqueos, permitiendo la emisión de ventas en puntos de venta que deberían estar inactivos.

Solución propuesta: Implementar un mecanismo de sincronización automática que replique los bloqueos de puntos de venta desde Oracle hacia SQL Server, y un trigger de validación en SQL Server que impida la emisión de ventas en puntos de venta bloqueados.

Beneficio esperado: Eliminar la fuga de ventas en puntos de venta morosos, garantizar la consistencia de datos entre ambos sistemas y automatizar un control que actualmente es manual o inexistente.

Plazo estimado: 3 a 5 días hábiles (dependiendo de accesos y pruebas).

Recursos necesarios: Acceso al database link @mssqldb (ya existente), credenciales de SQL Server con permisos de CREATE TABLE y CREATE TRIGGER, y acceso al servidor de Oracle para crear jobs y procedimientos.



Objetivo General

Implementar la sincronización automática de bloqueos de puntos de venta desde Oracle hacia SQL Server, y un trigger de validación en SQL Server que impida la emisión de ventas en puntos de venta bloqueados, garantizando la consistencia entre ambos sistemas.

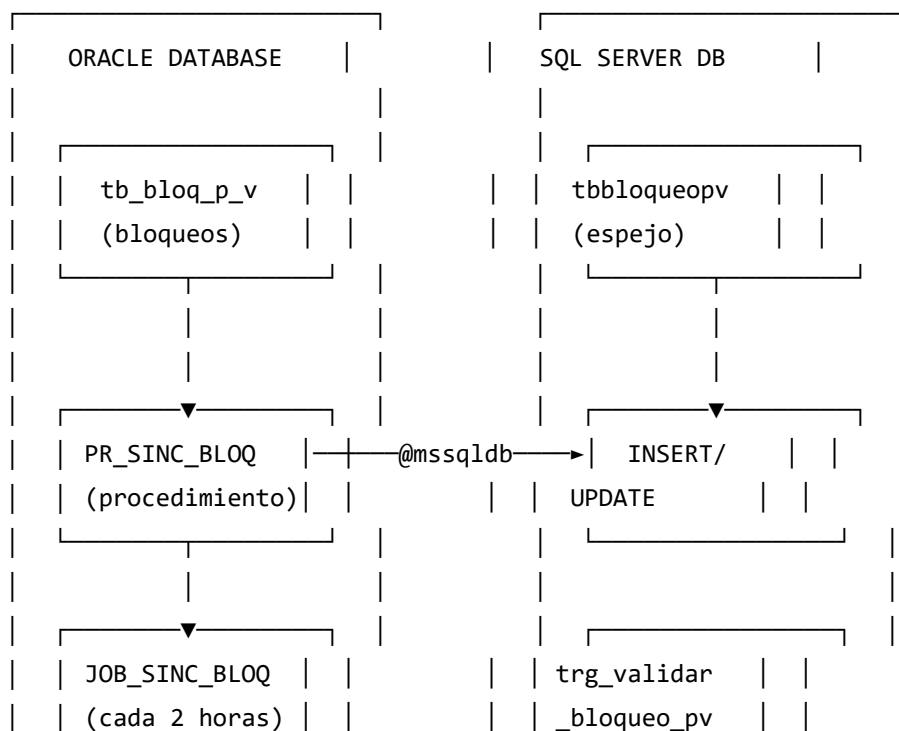
Objetivos Específicos

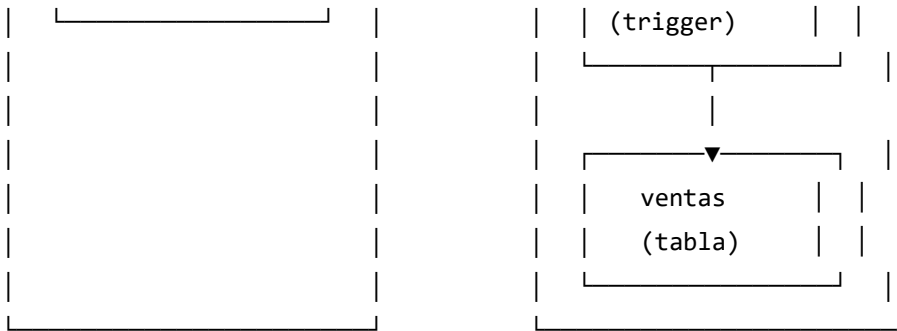
1. Verificar y documentar la configuración actual del database link `@mssqldb` que conecta Oracle con SQL Server.
 2. Crear una tabla espejo `tbbloqueopv` en SQL Server que replique los bloqueos de puntos de venta.
 3. Desarrollar un procedimiento almacenado en Oracle que sincronice los bloqueos desde `tb_bloq_p_v` hacia `tbbloqueopv` usando `UPDATE` e `INSERT`.
 4. Programar un Job en Oracle que ejecute la sincronización después de cada proceso de bloqueo automático (cada 2 horas).
 5. Implementar un trigger en SQL Server que valide, antes de insertar una venta, si el punto de venta está bloqueado.
 6. Documentar el flujo completo y las instrucciones de mantenimiento.
-

Arquitectura de la Solución

text

FLUJO DE SINCRONIZACIÓN





Flujo del proceso:

1. Oracle ejecuta el proceso de bloqueo automático cada 2 horas.
2. Inmediatamente después, el Job de sincronización envía los bloqueos a SQL Server vía `@mssqldb`.
3. SQL Server recibe los datos y actualiza la tabla `tbbloqueopv`.
4. Cuando el sistema de ventas intenta insertar una venta, el trigger valida si el PV está bloqueado.
5. Si está bloqueado, el trigger lanza un error y la venta no se inserta.



Entregables

#	Entregable	Descripción	Responsable
1	Documento de configuración del link <code>@mssqldb</code>	Detalle de la conexión actual, servidor, puerto, DSN y credenciales	DBA Oracle
2	Tabla <code>tbbloqueopv</code> en SQL Server	Tabla espejo de bloqueos con campos: <code>id_punto_venta</code> , <code>motivo</code> , <code>fecha_bloqueo</code>	DBA SQL Server
3	Procedimiento <code>PR_SINC_BLOQUEOS_A_SQL</code> en Oracle	Procedimiento que sincroniza bloqueos con UPDATE e INSERT	Desarrollador Oracle
4	Job <code>JOB_SINC_BLOQUEOS_SQL</code> en Oracle	Job programado cada 2 horas (después del proceso de bloqueo)	Desarrollador Oracle
5	Trigger <code>trg_validar_bloqueo_pv</code> en SQL Server	Trigger que impide ventas en PV bloqueados	DBA SQL Server
6	Documento de pruebas y validación	Casos de prueba ejecutados y resultados	QA / Desarrollador

# Entregable	Descripción	Responsable
7 Manual de mantenimiento	Instrucciones para monitorear, reiniciar y solucionar problemas	Desarrollador Oracle



Plan de Trabajo

Fase	Actividad	Duración	Responsable
1	Verificar y documentar configuración del link @mssqldb	0.5 día	DBA Oracle
2	Crear tabla tbbloqueopv en SQL Server	0.5 día	DBA SQL Server
3	Desarrollar PR_SINC_BLOQUEOS_A_SQL en Oracle	1 día	Desarrollador Oracle
4	Crear Job JOB_SINC_BLOQUEOS_SQL en Oracle	0.5 día	Desarrollador Oracle
5	Crear trigger trg_validar_bloqueo_pv en SQL Server	0.5 día	DBA SQL Server
6	Pruebas integrales (bloqueo → sincronización → validación)	1 día	QA / Desarrollador
7	Documentación y manual de mantenimiento	0.5 día	Desarrollador Oracle
Total		4.5 días	



Recursos Necesarios

Recursos Humanos

- DBA Oracle:** Acceso a la base de datos Oracle, creación de jobs y procedimientos.
- DBA SQL Server:** Acceso a SQL Server, creación de tabla y trigger.
- Desarrollador Oracle:** Desarrollo del procedimiento y job.
- QA:** Ejecución de pruebas integrales.

Recursos Técnicos

- Acceso al database link @mssqldb:** Ya existente y funcionando.

- Credenciales de SQL Server:** Usuario con permisos de CREATE TABLE, CREATE TRIGGER, SELECT, INSERT, UPDATE sobre tbbloqueopv y ventas.
- Acceso al servidor de Oracle:** Para crear el procedimiento y el job.
- Acceso al servidor de SQL Server:** Para crear la tabla y el trigger (vía SSMS).
- Entorno de desarrollo:** Para pruebas antes de producción.

Beneficios Esperados

Beneficio	Impacto
Eliminación de fugas de ventas	Se evita que se emitan ventas en puntos de venta morosos, protegiendo los ingresos de la empresa.
Consistencia de datos	Ambos sistemas (Oracle y SQL Server) reflejan el mismo estado de bloqueo.
Automatización	El proceso es 100% automático, sin intervención manual.
Trazabilidad	La tabla tbbloqueopv permite auditar qué puntos de venta están bloqueados y desde cuándo.
Escalabilidad	La solución es replicable para otros tipos de bloqueos o validaciones entre sistemas.
Reducción de errores	Se elimina la posibilidad de que un operador emita una venta en un punto de venta bloqueado por error.

Riesgos y Mitigaciones

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Fallo en la conexión @mssqldb	Media	Alto	El procedimiento captura errores y reintenta en la próxima ejecución. Se monitorea el Job.
Trigger bloquea ventas legítimas	Baja	Alto	Pruebas exhaustivas en desarrollo. El trigger solo bloquea si el PV está en tbbloqueopv.
Desincronización	Media	Medio	El Job se ejecuta cada 2 horas. Si hay un retraso, el

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
temporal			trigger sigue validando con los datos más recientes.
Permisos insuficientes	Baja	Medio	Se solicitan los permisos necesarios al inicio del proyecto.
Impacto en rendimiento	Baja	Bajo	El UPDATE e INSERT son operaciones puntuales sobre pocos registros. El trigger usa EXISTS que es eficiente.

Conclusión

La implementación de esta solución permitirá **cerrar la brecha de seguridad** entre Oracle y SQL Server, garantizando que los bloqueos de puntos de venta por mora se reflejen en ambos sistemas y que el sistema de ventas en SQL Server no permita emitir ventas en puntos de venta bloqueados.

La solución es **robusta, automatizada y de bajo costo**, ya que utiliza los recursos existentes (database link @mssqldb, jobs de Oracle, triggers de SQL Server) sin requerir software adicional.

Solicitamos la aprobación para proceder con la implementación en el entorno de desarrollo, con el objetivo de tener la solución en producción en un plazo máximo de **5 días hábiles**.

Anexos

- Anexo A:** Scripts completos de creación de tabla, procedimiento, job y trigger.
- Anexo B:** Documento de configuración del database link @mssqldb.
- Anexo C:** Casos de prueba y resultados esperados.
- Anexo D:** Manual de mantenimiento y monitoreo.

Elaborado por: [Tu nombre]

Fecha: [Fecha actual]

Versión: 1.0